

Zadání bakalářské práce



162134

Ústav: Ústav inteligentních systémů (UITS)
Student: **Kučík Adam**
Program: Informační technologie
Název: **Aplikace pro analýzu odolnosti algoritmů pro rozpoznávání podle obličeje vůči deepfake snímkům**
Kategorie: Umělá inteligence
Akademický rok: 2023/24

Zadání:

1. Seznamte se s dostupnými metodami pro generování deepfake snímků obličeje.
2. Seznamte se s algoritmy pro rozpoznávání osob podle snímku obličeje.
3. S využitím existujících řešení navrhnete aplikaci, která bude generovat deepfake snímky a provádět rozpoznávání podle obličeje vůči referenčním snímkům.
4. Navržené řešení implementujte v programovacím jazyce Python.
5. Provedte experimenty pro určení odolnosti dostupných algoritmů pro rozpoznávání osob podle obličeje vůči deepfake snímkům.

Literatura:

- WU, Jian, et al. A forensic method for deepfake image based on face recognition. In: *Proceedings of the 2020 4th High Performance Computing and Cluster Technologies Conference & 2020 3rd International Conference on Big Data and Artificial Intelligence*. 2020. p. 104-108.
- AHMED, Saadaldeen Rashid, et al. Analysis survey on deepfake detection and recognition with convolutional neural networks. In: *2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)*. IEEE, 2022. p. 1-7.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D.**
Vedoucí ústavu: Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Datum zadání: 1.11.2023
Termín pro odevzdání: 9.5.2024
Datum schválení: 10.7.2024